



1. Résumé exécutif

Le contexte : Classé parmi les pays les plus vulnérables au changement climatique en Afrique, le Tchad se trouve impacté par plusieurs types de climats, allant du désertique au semi-aride et au soudanien. Avec des conditions climatiques extrêmes, comprenant des sécheresses et des inondations, le pays est particulièrement exposé aux risques climatiques. La rareté de l'eau, exacerbée par des décennies de sécheresse, combinée aux épisodes de pluies intenses, rend les populations particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles. Les prévisions climatiques pour les prochaines années indiquent une intensification des phénomènes climatiques extrêmes, avec une augmentation attendue de la fréquence et de la gravité des sécheresses et des inondations. Cette tendance est préoccupante, étant donné que le Tchad est déjà l'un des pays les plus touchés par les aléas climatiques, avec des conséquences dévastatrices pour les moyens de subsistance des populations, majoritairement dépendantes de l'agriculture et de l'élevage.

L'objectif : Le but de ce document est de présenter le cadre de l'action anticipatoire (AA) pour les inondations au Tchad, y compris le déclencheur de prévision (le modèle), les plans d'action préalablement convenus (la livraison), le financement pré-arrangé (l'argent) et les modalités d'apprentissage.

Le processus de développement : Le cadre a été élaboré de manière collaborative et participative par un groupe de travail d'action anticipatoire, incluant des représentants du gouvernement tchadien, des organisations humanitaires internationales, des ONG locales et des agences des Nations Unies, avec la facilitation d'OCHA Tchad et sous le leadership du Coordonnateur humanitaire au Tchad. Les organisations impliquées se sont engagées à continuer à collaborer pour affiner et améliorer ce cadre à l'avenir.

Le mécanisme de déclenchement : Le mécanisme de déclenchement de ce cadre utilise les prévisions du Système mondial d'alerte aux inondations (GloFAS), et a deux déclencheurs. Le seuil de chaque déclencheur est le débit prévu du fleuve Chari à N'Djamena dans un délai maximum. Si l'un des seuils est atteint, les activités correspondantes doivent être lancées à la fois dans la province de N'Djamena et dans la province du Mayo-Kebbi Est. Les seuils de déclenchement sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Déclencheur	Délai maximum ¹	Seuil
Mobilisation	14 jours	4 542 m ³ /s
Action	10 jours	4 542 m ³ /s

Les statistiques du mécanisme de déclenchement sont montrés dans les tableaux ci-dessous¹.

Statistiques du mécanisme de déclenchement			
Statistiques par déclencheur			Années d'analyse : 2003-2023
Déclencheur	Période de retour	Probabilité d'activation	Années activées
Mobilisation	3,0 ans	33 %	2003, 2005, 2010, 2012, 2022
Action	4,0 ans	25 %	2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2018, 2022

¹ La « période de retour globale » correspond à la période de retour de n'importe quel déclencheur soit activé. Une hypothèse de 5 % de budget pour la mobilisation a été faite pour les calculs de période de dépense de budget total.

Statistiques globales

<i>Période de retour globale</i>	3,0 ans	<i>Période moyenne pour dépenses de budget total /</i>	3,9 ans
		<i>Période de retour effective</i>	
<i>Probabilité d'activation globale</i>	33 %	<i>Probabilité de dépenses de budget total</i>	25 %
<i>Dépenses totales moyenne par année avec activation</i>	3,1 M\$	<i>Dépenses totales moyenne par année</i>	1,0 M\$

Les organisations participantes et le financement pré-arrangé : Un montant maximum de 4 millions de dollars (US\$) du Fonds Central pour les Interventions d'Urgence (CERF) est disponible pour la mise en œuvre de ce cadre. Les projets CERF des agences seront validés par le Coordonnateur Humanitaire du Tchad et approuvés par le Coordonnateur des Secours d'Urgence (ERC). Une fois le seuil du déclencheur atteint, les fonds seront automatiquement déboursés.

Secteur	Montant par secteur	Agences	Montant par agence
Abris et biens non-alimentaires (ABNA)	\$ 1 000 000 (25%)	UNHCR	\$ 1 000 000
Eau, hygiène et assainissement (EHA)	\$ 1 000 000 (25%)	UNICEF	\$ 1 000 000
Sécurité alimentaire (SECAL)	\$ 2 000 000 (50%)	FAO	\$ 1 100 000
		PAM	\$ 900 000
Total			\$ 4 000 000

Le plan d'action et la priorisation géographique : La ville de N'Djaména (Province de N'Djaména) et la zone de Bongor (Province de Mayo-Kebbi Est) ont été sélectionnées pour ce cadre en raison de leurs vulnérabilités aux inondations fluviales, basée sur les données historiques et les prévisions.

Le **HCR** ciblera les personnes vulnérables vivant dans les zones à risque et les ménages dont les abris sont à risque d'être affectés ou détruits par les inondations. **L'UNICEF** évaluera les besoins en Eau, Hygiène, et Assainissement (EHA) pour les communautés les plus touchées et basera son ciblage sur les rapports DTM et les données historiques (2022). La **FAO** ciblera les ménages exposés aux risques d'insécurité alimentaire et le **PAM** évaluera la vulnérabilité des communautés à travers des critères tels que la qualité des maisons et l'accès aux ressources, en collaboration avec les chefs de communauté et les organisations locales.

L'apprentissage : Étant donné que ce cadre est parmi les premières initiatives d'action anticipatoire au Tchad, l'apprentissage est essentiel. En cas d'activation, les agences effectueront leurs activités habituelles de suivi et évaluation (S&E) tout en intégrant des éléments spécifiques à cette initiative. Un premier exercice d'apprentissage collectif sera planifié et facilité par OCHA immédiatement après la première activation à travers une Action Après Revue (AAR). Une évaluation indépendante pourra être envisagée pour améliorer les interventions et les ajuster en fonction des leçons tirées.

Après la saison 2026, les améliorations et révisions seront apportées au cadre.

Révision 2025 : À la suite de l'activation de cadre en 2024, sur la base des leçons apprises, le Groupe de Travail Action Anticipatoire du Tchad a jugé la pertinence de réviser le document et le soumettre à l'approbation du Coordonnateur de Secours d'Urgence (ERC) pour un renouvellement couvrant les saisons 2025 et 2026. Parmi les modifications majeures sont l'ajout de la Province de Mayo-Kebbi Est (zone de Bongor), l'amélioration des stratégies de ciblage, la revue des activités adéquatement au contexte tchadien et le retrait de trois agences des Nations Unies (OMS, UNFPA et OIM) du cadre. L'exercice a été conduit sous le leadership du Coordonnateur Humanitaire à travers la facilitation de OCHA de réunions régulières d'une équipe restreinte composées des agences partenaires à ce cadre depuis son développement initial.

2.Executive Summary

Context: Ranked among the most climate-vulnerable countries in Africa, Chad is impacted by various climate types, ranging from desert to semi-arid and Sudanian zones. With extreme climatic conditions, including droughts and floods, the country is particularly exposed to climate risks. Water scarcity, exacerbated by desertification and recurrent droughts, combined with episodes of intense rainfall, makes the population especially vulnerable to natural disasters. Climate forecasts for the coming years indicate an intensification of extreme weather events, with an expected increase in the frequency and severity of droughts and floods. This trend is concerning, given that Chad is already one of the countries most affected by climate hazards, with devastating consequences for the livelihoods of the population, which is largely dependent on agriculture and livestock.

Objective: The purpose of this document is to present the framework for anticipatory action (AA) for floods in Chad, including the forecast trigger (the model), pre-agreed action plan (delivery), pre-arranged financing (money), and learning modalities.

Development process: The framework was developed collaboratively by an anticipatory action working group, which included representatives from the Chadian government, international humanitarian organizations, local NGOs, and UN agencies, facilitated by OCHA Chad and under the leadership of the Humanitarian Coordinator in Chad. The organizations involved have committed to ongoing collaboration to refine and improve the framework in the future.

Trigger mechanism: The trigger mechanism for this framework relies on Global Flood Awareness System (GloFAS) forecasts and has two triggers. The threshold for each trigger is the forecasted discharge of the Chari River in N'Djamena within a maximum lead-time. If either trigger is met, the relevant activities should be started in both the province of N'Djamena and the province of Mayo-Kebbi Est. The trigger thresholds are shown in the table below.

<i>Trigger</i>	<i>Maximum lead time</i>	<i>Threshold</i>
Readiness	14 days	4,542 m ³ /s
Action	10 days	4,542 m ³ /s

The tables below show the statistics for the trigger mechanism².

<i>Trigger Mechanism Statistics</i>			
<i>Stats by trigger</i>			<i>Analysis years: 2003-2023</i>
<i>Trigger</i>	<i>Return period</i>	<i>Activation probability</i>	<i>Years activated</i>
Readiness	3.0 years	33%	2003, 2005, 2010, 2012, 2022
Action	4.0 years	25%	2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2018, 2022

<i>Overall stats</i>			
<i>Overall return period</i>		<i>Average period for total budget spend / Effective return period</i>	3.9 years
<i>Overall probability of activation</i>		<i>Probability of total budget spend</i>	25%
<i>Average total spending per year with activation</i>		<i>Average total spending per year</i>	\$1.0M

Participating organizations and pre-arranged financing: A maximum amount of USD 4 million from the Central Emergency Response Fund (CERF) is available for the implementation of this framework. CERF projects from agencies will be validated by the Humanitarian Coordinator for Chad and approved by the Emergency Relief Coordinator (ERC). Once the trigger threshold is reached, the funds will be automatically disbursed.

² The "Overall return period" corresponds to the return period of any trigger being activated. An assumption of 5% of budget for readiness was made for the total budget spend period calculations.

Sector	Amount by sector	Agency	Amount by agency
Shelter and Non-Food Items (NFIs)	\$ 1 000 000 (25%)	UNHCR	\$ 1 000 000
Water, Sanitation and Hygiene (WASH)	\$ 1 000 000 (25%)	UNICEF	\$ 1 000 000
Food Security	\$ 2 000 000 (50%)	FAO	\$ 1 100 000
		PAM	\$ 900 000
Total			\$ 4 000 000

Action plan and geographic prioritization: The city of N'Djamena (N'Djamena Province) and the area of Bongor (Mayo-Kebbi Est Province) were selected for this framework due to their vulnerability to river floods, according to and based on historical data and forecasts.

UNHCR will target vulnerable individuals living in high-risk areas and households whose shelters are at risk of being affected or destroyed by floods. **UNICEF** will assess Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) needs for the most affected communities and will base its targeting on DTM reports and historical data (2022). **FAO** will target households exposed to food insecurity risks, and **WFP** will assess community vulnerability using criteria such as housing quality and access to resources, in collaboration with community leaders and local organizations.

Learning: As this framework is among the first anticipatory action initiatives in Chad, learning is essential. If activated, agencies will conduct their usual monitoring and evaluation (M&E) activities while incorporating elements specific to this initiative. A collective learning exercise will be planned and facilitated by OCHA immediately after the first activation through an After Action Review (AAR). An independent evaluation may be considered to improve interventions and adjust it based on lessons learned.

After the 2026 season, improvements and revisions will be made to the framework.

2025 revision: Following the activation of the framework in 2024 and based on lessons learned, the Anticipatory Action Working Group in Chad assessed the relevance of revising the document and submitting it for approval to the Emergency Relief Coordinator (ERC) for renewal, covering the 2025 and 2026 seasons. Major changes include the addition of Mayo-Kebbi Est Province (Bongor area), improvement of targeting strategies, revision of activities aligned with the Chadian context, and the withdrawal of three UN agencies from the framework (WHO, UNFPA, and IOM). The exercise was led by the Humanitarian Coordinator, with OCHA facilitating regular meetings of a core team composed of partner agencies involved in the framework since its initial development.

Contenu

1. Résumé exécutif	1
2. Executive Summary	3
3. Introduction	6
Objectifs de l'action anticipatoire	6
Principes de base	6
Risques au Tchad	7
Inondations	8
4. Prévision et déclencheur	10
Prévisions	10
Déclencheurs et seuils	10
Protocole d'activation	11
5. Plan d'action anticipatoire	13
Critères de sélection	13
Activités prioritaires	13
Ciblage et préparation de mise en œuvre	15
5. Financements pré-convenues	17
CERF	17
Autres donateurs	18
6. Apprentissage	18
Suivi et évaluation (S&E)	18
Evaluation indépendante	19
Action après revue	19
7. Annexes	20
Liste des points focaux principales	20
Analyses du déclencheur	21

3. Introduction

Objectifs de l'action anticipatoire

Il existe un consensus croissant selon lequel il est souhaitable que le secteur humanitaire international passe d'une approche largement réactive à une approche anticipative : planifier à l'avance la prochaine catastrophe, mettre en place les plans d'action et les financements avant une catastrophe, libérer les fonds pour agir afin de réduire l'impact d'une catastrophe et ainsi limiter les besoins humanitaires. Une approche anticipatoire conduit à une réponse plus efficace, efficiente et digne. Il protège également les progrès de développement durement acquis.

Aujourd'hui, nous pouvons prédire avec une confiance croissante la survenue et l'impact humanitaire de certains chocs climatiques et météorologiques. En combinant différentes approches analytiques, les événements météorologiques inhabituels peuvent non seulement être prédits, mais leur impact projeté peut être atténué de manière proactive sur la base d'actions anticipatoires pré-identifiées. S'appuyant sur des preuves de plus en plus nombreuses qu'agir avant l'apparition d'un danger prévisible est beaucoup plus efficace que la réponse humanitaire traditionnelle, OCHA a facilité la mise en place de multiples cadres d'action anticipatoire.

Chaque cadre comprend 3 éléments de base, qui sont tous étayés par un plan clair d'apprentissage, de suivi et d'évaluation :

- Une prévision robuste intégrée dans un processus décisionnel clair (**le modèle**).
- Plan d'action préalablement convenu qui peut modifier fondamentalement la trajectoire de la crise (**la livraison**).
- Financement pré-arrangé (**l'argent**).

L'action anticipatoire reste un espace innovant, nécessitant une « preuve de concept ». Ainsi, en plus des 3 éléments de base, OCHA investit également dans la documentation des preuves et l'apprentissage de chaque cadre.



Principes de base

Chaque pilote d'action anticipatoire adaptera le cadre au contexte local. Cependant, OCHA a identifié 9 principes fondamentaux qui devraient s'appliquer au projet pilote au Tchad :

- **Donner la priorité à une approche multisectorielle** : les partenaires devraient donner la priorité aux activités multisectorielles et co-ciblées lorsque cela est possible pour maximiser les synergies et obtenir un impact important.
- **Assurer la centralité de la protection** : conformément à la centralité de la politique de protection de l'IASC et au principe de « ne laisser personne de côté » (Programme 2030), tous les partenaires mettant en œuvre des activités anticipatoires ont la responsabilité de s'assurer que leur réponse n'aggraverait pas l'exposition des communautés aux risques de violence, d'insécurité, d'extorsion et d'exploitation. Les activités anticipatoires doivent également garantir qu'elles profitent à toutes les communautés (communautés locales, communautés déplacées, rapatriés et réfugiés) en fonction de leurs besoins, en accordant une attention particulière aux obstacles liés au sexe, à l'âge, au handicap ou à l'appartenance sociale.
- **Promouvoir la redevabilité vis-à-vis des populations affectées** : les partenaires engagés dans la mise en œuvre du cadre d'action anticipatoire sont responsables de l'intégration des démarches de redevabilité vis-à-vis

des populations affectées dans leurs activités. Cela comprend tout effort pour solliciter, entendre et agir en fonction des voix et des priorités des personnes affectées (y compris les femmes, les hommes, les filles et les garçons les plus marginalisés et à risque) de manière coordonnée, avant, pendant et après l'action anticipatoire. Cela signifie également s'assurer que les commentaires de la communauté conduisent à des actions correctives dans les futures actions anticipatoires.

- **Support à la localisation** : On attend de tous les partenaires impliqués dans la mise en œuvre de ce cadre qu'ils honorent l'engagement de l'équipe humanitaire du pays en matière de localisation. Des partenariats équitables avec les acteurs locaux s'appuyant sur leurs relations à long terme et la confiance avec les communautés lors de l'action anticipatoire sont cruciaux.
- **S'engager dans des partenariats** : La collaboration entre les acteurs humanitaires est essentielle pour garantir que tous les secteurs sont engagés et que l'aide est mobilisée conformément au cadre de l'action anticipatoire.
- **Utiliser de transferts monétaires dans la mesure du possible** : OCHA encourage l'utilisation de transferts monétaires comme modalité d'assistance par défaut lorsque les marchés et les contextes opérationnels le permettent.
- **Générer des co-bénéfices de développement** : Les participants dans le pilote sont encouragés à réfléchir à la manière dont le financement des actions anticipatoires peut compléter le financement du développement en réduisant les souffrances et en s'attaquant aux causes profondes des problèmes. Par exemple, si le plan d'action anticipatoire convenu au préalable comprend la réparation des forages, les agences d'exécution devraient s'assurer que la qualité des réparations durera au-delà de la crise humanitaire immédiate.
- **Capter l'apprentissage** : Les activités de suivi, d'évaluation et d'apprentissage devraient être intégrées à chaque phase de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de l'AA.
- **Viser l'intégration** : Le cadre vise à intégrer les activités d'action anticipatoire dans l'architecture humanitaire existante et à favoriser les liens avec la programmation à long terme, y compris les initiatives de résilience et de développement.

Risques au Tchad

Le Tchad, cinquième plus grand pays d'Afrique, est constituée de zones sahariennes, sahéliennes et soudaniennes. Il abrite donc des zones où règne un climat très chaud et aride, en passant par semi-aride, à subtropical. Ce paysage est marqué par trois bassins distincts, dont le Chari, le plus grand fleuve du pays, et son affluent, le Logone. Pays enclavé, le Tchad est l'un des plus chauds et des plus secs au monde, ayant connu des décennies de sécheresse persistante. La rareté de l'eau et l'assèchement temporaire de certains cours d'eau ont poussé les populations à s'établir près des points d'eau, mais l'excès de précipitations pendant les saisons humides exacerbe leur vulnérabilité aux inondations.

En outre, le Tchad est confronté à une grave dégradation de l'environnement, fragilisé par les variabilités du climat. Cette fragilité particulière se renforce et s'illustre par l'intermittence ou l'augmentation des précipitations entraînant de fréquentes sécheresses, inondations et invasions acridiennes. Dans le nord, les conditions de sécheresse persistantes ont accéléré la désertification, entraînant une réduction des zones propices à l'agriculture et à l'élevage, et une régression des zones de pâturage du bétail plus au sud.

Selon les prévisions, le Tchad continuerait de se réchauffer et de s'assécher tout au long du 21ème siècle, affaiblissant les rendements de l'agriculture et encourageant des pratiques de pâturage plus néfastes. Les défis sont immenses pour un pays dont environ 80 pour cent de la population dépend de l'agriculture de subsistance et de l'élevage pour leur subsistance, et où 42 pour cent de la population vit en dessous du seuil national de pauvreté.

Selon l'Université de N'Djamena, le Tchad est parmi les pays les plus exposés aux risques liés aux changements climatiques dans le monde. Le Tchad, comme la plupart des pays sahéliens, fait face à des défis environnementaux majeurs, il s'agit entre autres de la sécheresse, de la désertification, de l'érosion des terres et des inondations qui impactent durement la vie des plusieurs millions de tchadiens.

Selon une étude de la Commission Économique des États de l'Afrique du Centre (CEEAC) en 2020, le Tchad a connu 23 catastrophes naturelles entre 2010 et 2020, dont 18 inondations, 4 sécheresses et 1 glissement de terrain.

En 2024, le Tchad est le cinquième pays le plus à risque selon l'index INFORM, qui mesure le risque de crises humanitaires et de catastrophes naturelles en rapport aux capacités de réponse. En effet, le pays est très exposé aux risques anthropiques et naturels, une tendance en augmentation constante depuis 2015. Les prévisions laissent d'ailleurs envisager que les phénomènes climatiques extrêmes seront de plus en plus dévastateurs et rapprochés dans le temps, rendant les crises liées aux inondations et à la sécheresse encore plus critiques.

Inondations

Le Tchad est touché chaque année par des inondations localisées qui provoquent des dégâts matériels et parfois des pertes humaines. Les habitations, points d'eau, infrastructures et les zones agricoles, sont alors endommagés ou détruits, augmentant ainsi les risques sanitaires, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, et les menaces pour la protection des communautés.

Le risque d'inondation au Tchad est multifactoriel. Les événements météorologiques extrêmes dus aux changements climatiques sont les principaux facteurs, mais des éléments topographiques, hydrogéologiques, lithologiques et structurels jouent également un rôle. L'absence de réseaux d'assainissement des eaux pluviales et de stations de pompage aggrave la situation.

Impact des inondations

Les régions du sud du Tchad subissent des inondations fluviales dues au débordement des cours d'eau, tandis que les pluies torrentielles dans la bande sahélienne causent également des dégâts considérables. La topographie du Tchad, caractérisée par des plaines, exacerbe ce risque. Les inondations fluviales, souvent déclenchées par des pluies torrentielles atteignant 200 à 300 mm en quelques jours, entraînent des conséquences graves sur les habitations et les infrastructures, paralysant les activités socio-économiques.

Tableau 1: Calendrier saisonnier avec risque d'inondations

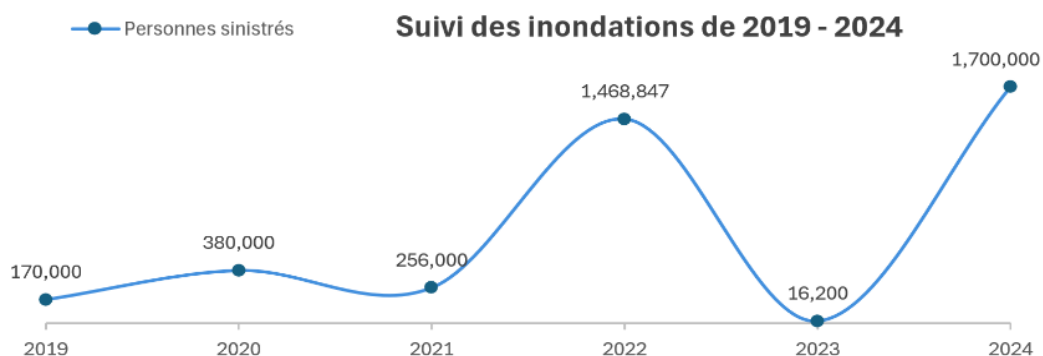
	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juillet	août	sep	oct	nov	déc
Climat	Saison sèche							Saison de pluie				Saison sèche
Haut risque d'inondations pluviales							X	X	X	X		
Haut risque d'inondations fluviales									X	X	X	X

L'histoire des inondations au Tchad remonte à plusieurs décennies. En 1988, des inondations ont été enregistrées dans une douzaine de régions, affectant environ 47 000 personnes. En 2019, des pluies diluviennes ont provoqué des inondations dans plusieurs régions du Tchad, touchant notamment la province du Mayo-Kebi Ouest, l'est du pays, ainsi que des provinces habituellement non exposées aux inondations, telles que le Batha et l'Ennedi Ouest. Plus de 5 200 ménages ont été sinistrés et 13 décès enregistrés, avec des dégâts matériels importants, notamment 568 habitations détruites et des infrastructures publiques comme l'hôpital de Fada submergées. En 2020, des inondations ont affecté au moins 20 provinces, touchant environ 388 000 personnes et endommageant des infrastructures essentielles. En 2021, 256 214 personnes ont été affectées par les inondations, avec la province de la Tandjilé étant la plus touchée, suivie des provinces du Mandoul, du Moyen-Chari, et du Logone Oriental. Le bilan total des dégâts agricoles s'élève à 79 066 hectares de cultures détruits et 6 056 têtes de bétail emportées. En 2022, les inondations ont été parmi les plus importantes jamais enregistrées au Tchad. Le bilan a été très lourd : 18 provinces sur les 23 touchées, 1 468 847 personnes impactées, 465 030 hectares de cultures inondés, 162 917 ménages affectés, 78 949 maisons détruites et 19 399 têtes de bétail emportées. À N'Djamena, elles ont affecté environ 192 337 personnes, dont 32 050 ménages sinistrés.

L'occurrence des catastrophes naturelles enregistrées au Tchad montre que les inondations sont les plus fréquentes avec des dégâts considérables. Elles affectent chaque année plusieurs milliers de personnes et menacent les moyens d'existence des sinistrés. Une analyse des impacts des inondations au Tchad montre que cet aléa se manifeste de plus en plus de manière chronique avec des dégâts importants dans les principales provinces du pays. **Les dégâts matériels et les pertes en vies humaines sont majoritairement constatés dans les zones urbaines.** Par exemple, en 2022, 18 provinces sur 23 ont été touchées par les inondations, et la ville de N'Djamena a compté environ 200 000 sinistrés. Ceci peut s'expliquer par la démographie, l'expansion spatiale incontrôlée, le manque d'infrastructure d'assainissement pour l'évacuation des eaux pluviales, et l'utilisation de matériaux précaires pour la construction des habitations, un facteur aggravant du nombre d'effondrements d'habitations à la suite des inondations.

Données des derniers six années :

- **Année 2019** : 170 000 personnes sinistrées
- **Année 2020** : 380 000 personnes sinistrées
- **Année 2021** : 256 000 personnes sinistrées
- **Année 2022** : 1 468 847 personnes sinistrées
- **Année 2023** : 16 200 personnes sinistrées
- **Année 2024** : 1 700 000 personnes sinistrées³

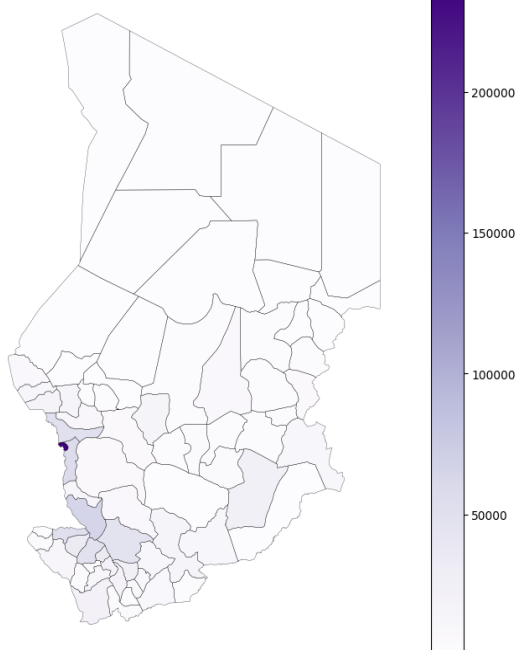


Zones à haut risque :

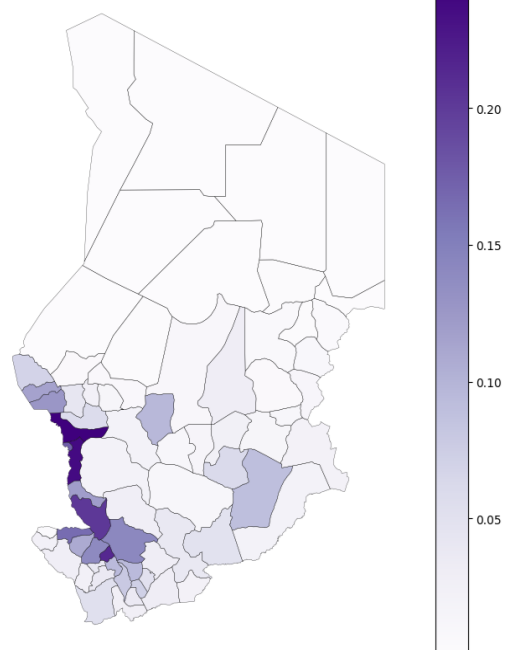
Pour estimer le nombre et la localisation de population Tchadienne exposé au risque d'inondation, nous avons superposé deux sources de données : l'étendue des inondations pour les années 1998 à 2023 de [FloodScan](#) SFED et les données sur la population mondiale de [WorldPop](#) (résolution de 1 km, à partir de 2020, ajustées par les Nations Unies).

Le grand nombre de personnes exposées se trouve au sud-ouest du pays.

Population totale typiquement exposée aux inondations



Fraction de la population typiquement exposée aux inondations



Le tableau ci-dessous montre les 10 départements les plus exposés au risque d'inondation, et on constate que N'Djamena compte le plus grand nombre de populations exposées (238 635 personnes) suivi par Mayo-Kebbi Est avec 64 874 personnes exposées au risque d'inondation.

³ État du 17 septembre 2024.

Région	Département	Pop. totale exposée	Frac. de pop. exposée
N'Djamena	N'Djaména	238,635	0.18
Mayo-Kebbi Est	Mayo-Boneye	64,874	0.20
Chari-Baguirmi	Chari	57,551	0.24
Mayo-Kebbi Est	Mont Illi	52,039	0.17
Hadjer-Lamis	Haraze-Al-Biar	50,599	0.25
Tandjilé	Tandjile Ouest	49,125	0.14
Tandjilé	Tandjilé Est	46,975	0.14
Mayo-Kebbi Est	Kabbia	34,364	0.11
Tandjilé	Tandjilé Centre	33,947	0.21
Salamat	Bahr-Azoum	22,835	0.09

4. Prévion et déclencheur

Prévisions

La mise en œuvre d'une action anticipée est soumise à des contraintes de temps. Le cadre utilise les prévisions disponibles avec un système de déclenchement en deux étapes pour prévoir les graves inondations.

Un modèle d'alerte basé sur [GloFAS](#) (*Global Flood Awareness System*), un système mondial de prévision et de surveillance hydrologiques qui associe les prévisions météorologiques à un modèle hydrologique, fournit un avertissement de préparation avancée et un avertissement d'action.

GloFAS utilise les prévisions météorologiques à moyen et long terme du modèle d'ensemble du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (ECMWF-ENS) pour alimenter le modèle hydrologique Open Source LISFLOOD afin de fournir des prévisions probabilistes et déterministes des inondations à venir jusqu'à 30 jours pour son réseau fluvial mondial.

Les prévisions de GloFAS sont publiquement accessibles et mises à jour quotidiennement.

Déclencheurs et seuils

Le mécanisme de déclenchement de ce cadre utilise uniquement sur les prévisions de GloFAS⁴, et a deux déclencheurs. Ces deux déclencheurs, si les seuils sont atteints, activent simultanément une intervention dans les provinces de N'Djamena et de Mayo-Kebbi Est, du fait d'un calibrage unique fait sur la station GloFAS à N'Djamena. Chaque déclencheur est activé si le débit prévu du fleuve Chari à N'Djamena⁵ dépasse le seuil dans un certain délai maximum. Les valeurs sont montrées dans la table ci-dessous.

⁴ Version 4

⁵ Station GloFAS "Chari A Ndjamen -Ex Fort-Lamy-", qui est en aval de la confluence avec le fleuve Logone

Déclencheur	Délai maximum ⁶	Seuil ⁷	Période de retour estimée
Mobilisation	14 jours	4 542 m ³ /s	3,0 ans
Action	10 jours	4 542 m ³ /s	4,0 ans

Si le débit du fleuve prévu de n'importe quel jour dans le futur, jusqu'au délai maximum, est supérieure ou égale au seuil, le déclencheur correspondant est activé.

Les statistiques du mécanisme de déclenchement sont affichés dans le tableau ci-dessous.

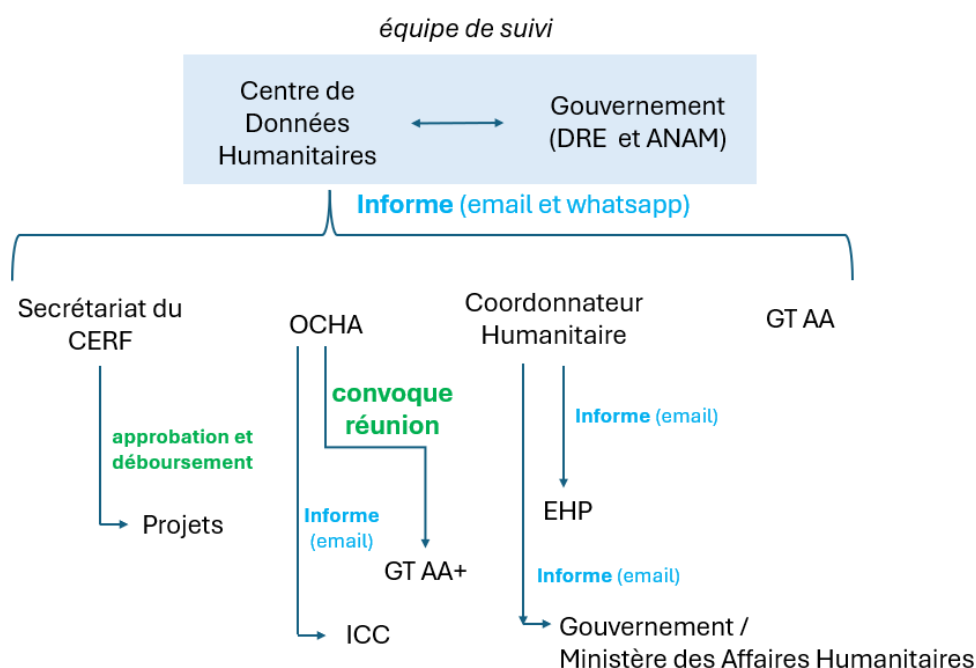
Statistiques du mécanisme de déclenchement			
Statistiques par déclencheur		Années d'analyse : 2003-2023	
Déclencheur	Période de retour	Probabilité d'activation	Années activées
Mobilisation	3,0 ans	33 %	2003, 2005, 2010, 2012, 2022
Action	4,0 ans	25 %	2003, 2005, 2007, 2010, 2012, 2018, 2022

Il est à noter qu'en raison de l'écart de calibration entre les simulations GloFAS⁸ et les données observationnelles, les pics sont prévus par GloFAS d'être environ 30 jours plus tôt qu'en réalité. Cela veut dire que même si un déclencheur est activé avec seulement 1 jour de délai, en réalité le pic du débit du fleuve n'est pas attendu avant un mois environ. Cependant, les inondations peuvent se produire avant ce délai d'un mois, particulièrement dans la province de Mayo-Kebbi Est, qui est en amont de la station de N'Djamena.

Protocole d'activation

Le tableau suivant explique les rôles et responsabilités dans le suivi des prévisions et les étapes à suivre si le seuil de déclenchement est atteint.

Le Centre de données humanitaires de OCHA (CDH) avec la Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie (DRE) et l'Agence Nationale de Météorologie (ANAM) sont les responsables de faire le suivi du niveau du fleuve Tchad indiqué sur le site GloFAS.



⁶ Selon la convention utilisée dans les analyses du cadre, la première date disponible des prévisions GloFAS correspond à un délai de 1 jour

⁷ L'indicateur pour le seuil est la moyenne des ensembles du modèle GloFAS (aussi appelé le « control forecast »). Les données sont prises de l'API de GloFAS (disponible à <https://ewds.climate.copernicus.eu/datasets/cems-glofas-forecast>). Il est à noter qu'il n'est plus possible de vérifier le déclencheur directement sur l'interface GloFAS, car l'interface ne montre pas les valeurs numériques des prévisions (seulement les graphiques).

⁸ Appelées la "réanalyse"

Protocole détaillé

Qui	Quoi	Comment	Quand
Centre de Données Humanitaires (CDH)	Surveiller les prévisions de crue (GloFAS)	Un script automatisé de CDH lira les données de prévision GloFAS tous les jours et enverra un courriel d'alerte si le seuil est atteint.	À partir de juillet
CDH avec les techniciens de la DRE et l'ANAM	Confirmer que le déclencheur de préparation de 14 jours est atteint Et/ou le déclencheur de 10 jours est atteint La DRE et l'ANAM doivent confirmer dans un délai de 24 heures	Communiquer l'état du déclencheur de mobilisation de 14 jours et/ou du déclencheur d'action de 10 jours - au CR - à OCHA - au secrétariat du CERF - au Groupe de travail action anticipatoire (GT AA) par courriel et WhatsApp (Un groupe WhatsApp est également utilisé pour faciliter la communication)	Au fur et à mesure que les déclencheurs sont atteints
Secrétariat du CERF	Lorsqu'un déclencheur de mobilisation est émis (ou un déclencheur d'action sans un déclencheur de mobilisation préalable), le CERF envoie immédiatement les lettres d'approbation aux agences. Les interventions humanitaires peuvent commencer immédiatement	Cadre AA et demande de financement CERF (y compris projets et budgets) approuvés par le Coordonnateur Humanitaire et l'ERC. Lettres d'approbation CERF envoyées aux sièges des agences.	Lorsqu'un déclencheur de préparation est émis ou un déclencheur d'action sans un déclencheur de préparation préalable
OCHA Tchad	OCHA Tchad informera le groupe inter cluster (ICC) du déclenchement du cadre AA. OCHA Tchad convoquera une réunion du GT AA. Cette réunion a pour but de discuter de la situation, y compris la coordination des actions avec des efforts déjà en cours et l'apprentissage.	Email et WhatsApp	Dans les deux jours qui suivent le déclenchement
GT AA / agences participantes	Informar les partenaires locaux que le déclencheur a été atteint	WhatsApp / email	Lorsqu'un déclencheur de préparation est émis ou un déclencheur d'action sans un déclencheur de préparation préalable
Coordonnateur Humanitaire (CH)	Le CH informera l'Equipe Humanitaire Pays (EHP) ainsi que les ministères concernés du déclenchement du cadre de l'AA	Lors de la prochaine réunion du HCT / par courrier électronique.	Dès que possible après que le déclencheur d'action est atteint
OCHA Tchad (en collaboration avec CDH, DRE, ANAM)	Continuer à surveiller l'évolution des inondations	Cartographie d'impact envoyées par email au GT AA	

5. Plan d'action anticipatoire

Critères de sélection

Les actions anticipatoires viseront à interrompre les voies décrites dans la section chronologique de la crise ci-dessus en ciblant les populations les plus vulnérables et à risque d'être touchées par un choc. Les critères suivants ont été appliqués pour sélectionner les actions :

1. **Caractère anticipatoire** : L'action est-elle efficace pour prévenir ou réduire l'impact humanitaire du choc ?
2. **Capacité à livrer dans la fenêtre d'opportunité** : Est-il possible de réaliser l'action efficacement avec le délai prévisionnel disponible, c'est-à-dire dans la fenêtre d'opportunité ?
3. **Capacité opérationnelle** : L'agence et ses partenaires d'implémentation ont-ils la capacité institutionnelle (ressources thématiques, logistiques, administratives, financières, humaines) pour mettre en œuvre l'action efficacement compte tenu du délai et de l'échelle ?
4. **Approche sans regret** : En cas de fausse alerte, les actions proposées bénéficieront-elles plutôt qu'affecteront négativement la population ciblée ?

Activités prioritaires

Le tableau récapitulatif donne un aperçu des activités proposées par chaque agence. Plus de détails peuvent être trouvés dans les documents de candidature CERF⁹.

Secteur	Agence	Assistance	Type	Délai de préparation ¹⁰	Délai de livraison ¹¹	Zone d'intervention
ABNA	UNHCR	Transfert monétaire sectoriel pour le renforcement et/ou la réparation des abris	TM	10 jours	15 jours	N'Djamena : Arrondissements 8 et 9 Mayo-Kebbi Est : Zone de Bongor
WASH	UNICEF	Approvisionnement en eau potable à travers : - Installation des sources d'eau (réservoirs d'eau avec pompage thermique) - Désinfection des points d'eau - Réhabilitation des points d'eau	Services	10 jours	5 jours	N'Djamena : Arrondissements 1, 7 et 9 Mayo-Kebbi Est : Zone de Bongor
		Construction des latrines et douches d'urgence Gestion des déchets à travers l'installation des poubelles Vidange des latrines	Services	10 jours	8 jours	
		Promotion des bonnes pratiques d'hygiène (Installation des dispositifs de lavages des mains, sensibilisation et formations)	Biens et services	1 jour	1-5 jour	
		Distribution de kit WASH	Biens	15 jours	1 jour	

⁹ Les détails spécifiques sur les activités prévues respectivement pour les déclencheurs de mobilisation et d'action figurent dans les fiches de projets soumissionnées par les agences.

¹⁰ Après le déclencheur de préparation

¹¹ Après le déclencheur d'action

Sécurité alimentaire	FAO	Renforcement des comités locaux de gestion des risques, en collaboration avec les structures existantes Mise en place et formation de sentinelles Appui, orientation et accompagnement des ménages dans les déplacements	Services	5 jours	10 jours	N'Djamena : Arrondissements 7 et 9 Mayo-Kebbi Est : Zone de Bongor
		Transfert monétaire conditionnel (cash for work) pour le renforcement des digues et berges, et l'amélioration des systèmes de drainages	TM	2-3 jours	10 jours	
		Sécurisation des biens importants et des produits agricoles (à travers la distribution de sacs Pics et/ou fûts hermétiques et résistants ; stockage dans des greniers communautaires)	Biens, Services	5 jours	1-3 jours	
Multisectoriel	PAM	Transferts monétaires inconditionnels	TM	5 jours	10 jours	N'Djamena : Arrondissement 9
		Diffusion des messages d'alerte précoce	Services	5 jours	10 jours	N'Djamena

Les actions préalablement convenues se concentreront sur les objectifs fondamentaux suivants :

Abris et articles ménagers essentiels

L'objectif principal de cette initiative est d'atténuer les impacts physiques et socio-économiques des inondations sur les populations les plus vulnérables, particulièrement celles qui seront touchées ou évacuées de manière urgente. En fournissant une assistance monétaire pour la réparation ou la construction de leurs abris, l'objectif est de garantir qu'elles aient rapidement accès à des conditions de vie sûres et dignes, dès leur arrivée dans les centres d'évacuation. Par ailleurs, les interventions visent à renforcer les infrastructures et à améliorer les conditions sanitaires, afin de réduire les risques d'épidémies liés aux mauvaises conditions d'hygiène. Ce soutien global a pour but de minimiser les effets immédiats de la catastrophe, tout en contribuant à la résilience des communautés affectées et à leur capacité à se remettre des ravages causés par les inondations.

UNHCR : Le UNHCR interviendra de manière proactive pour soutenir les ménages vulnérables qui seront affectés par les inondations, en facilitant la construction d'abris d'urgence ou la réparation des abris endommagés grâce à des transferts monétaires directs de 60 000 FCFA par ménage. Cette assistance vise à offrir le renforcement de bâtiment existant pour faire face aux inondations ou/et un toit temporaire et sécurisé aux personnes qui seront déplacées par les inondations. Les transferts monétaires seront réalisés avant même la survenue des inondations, soit directement auprès des ménages affectés, soit dans les centres d'évacuation, en fonction des besoins identifiés et des populations ciblées.

Partenaires d'implémentation : CRT, DHD, Express Union, avec l'appui des autorités communales.

Eau, assainissement, hygiène

L'objectif principal est de réduire le risque d'épidémie résultant du manque d'eau potable et d'installations sanitaires appropriées. Les interventions visent à assurer la disponibilité des services EHA adéquats, en réduisant le nombre des personnes qui boivent les eaux de surface ou de puits à ciel ouvert et en réduisant considérablement la pollution de l'environnement et la défécation à l'air libre.

UNICEF : L'UNICEF (1) installera des bladders (10m³) avec pompage thermique, (2) construira des latrines et douches d'urgence et assurera la gestion des déchets ménagers à travers l'installation des poubelles, (3) distribuera des kit EAH (incluant le savons, récipients pour le stockage d'eau, et articles pour le traitement d'eau dans le ménage), et (4) mettra en œuvre des campagnes de sensibilisation pour des bonne pratique de l'hygiène, y compris formation sur les techniques de traitement de l'eau à domicile et l'installation des dispositifs de lavages des mains . Les distributions des kits se feront avant la survenue des inondations, soit chez les ménages affectés, soit dans les sites d'évacuation, selon les besoins et les personnes ciblées.

Partenaires d'implémentation : CAIDEL

Sécurité alimentaire

L'objectif principal est de réduire le risque que les personnes vulnérables se retrouvent dans une situation d'insécurité alimentaire et dépendent de stratégies d'adaptation négatives une fois que les inondations auraient frappé. En outre, l'assistance fournie réduira le risque de perte des moyens de subsistance.

FAO : La FAO effectuera (1) des transferts monétaires conditionnels (cash for work) en appui à la réhabilitation et au renforcement des ouvrages de protection (digues, diguettes, et berges), et l'amélioration des systèmes et canaux de drainage. Cette assistance permettra aux ménages de protéger leurs moyens d'existence et tout en couvrant leurs besoins prioritaires pendant la période critique. Les revenus des ménages seraient ainsi moins perturbés par l'aléa et le capital productif préservé. De plus, les activités de travaux communautaires mises en œuvre par les ménages permettraient de protéger les infrastructures de protection en place ainsi que les principales structures communautaires de production. Les travaux permettraient également l'atténuation de l'impact des inondations à travers l'évacuation rapide des eaux de crue. En plus, la FAO (2) distribuera des matériels de protection des sacs Pics et/ou fûts hermétiques et résistants et aidera à identifier et préparer des greniers communautaires dans des zones sûres. Ces interventions permettront de protéger les produits agricoles sensibles, les semences, les poissons transformés, ainsi que les autres biens importants des ménages. Les besoins en assistance à la suite de l'inondation seraient ainsi réduits, la reprise des activités par les ménages serait plus rapide, et la sécurité alimentaire des ménages serait protégée et renforcée.

En plus de ces actions, la FAO appuiera également (3) les actions de gestion communautaire des risques liés aux chocs et aux catastrophes afin de préparer la population à réagir efficacement avant la crise et améliorer ainsi la coordination des réponses locales. Cette gestion pourra se faire à travers des actions telles que le renforcement des comités locaux de gestion des risques existants, la mise en place et formation de sentinelles ainsi que l'appui, l'orientation et l'accompagnement des ménages en déplacement. Ces actions permettront de réduire la vulnérabilité des ménages, par la mise en place d'actions efficaces et autonomes avant et pendant une crise donnée. Cette composante de gestion communautaire des risques de catastrophe sera confiée à la FAO du fait de son expérience avérée et son avantage comparatif dans la gestion des crises à base communautaire, la mobilisation et le renforcement des capacités communautaires, en autres.

PAM : Le PAM distribuera de l'argent d'une valeur de 8,000 FCFA par personne qui leur permettront de stocker une ration alimentaire complète de 30 jours précédant le début des inondations. Une série de messages d'alerte précoce sera diffusés dans la communauté (N'Djamena) en cas de déclenchement du cadre.

Partenaires d'implémentation : Les partenaires de mise en œuvre du PAM et de la FAO sont à confirmer.

Ciblage et préparation de mise en œuvre

En préparation à la mise en œuvre des activités prévues dans ce cadre, les agences ont fourni des détails quant au ciblage des personnes, y compris les critères de ciblage et la méthodologie. Les agences ont également confirmé leur présence opérationnelle dans les provinces ciblées, et donc leur capacité à intervenir, assurant une mise en œuvre immédiate en cas d'atteinte du seuil de déclenchement.

Région Cible : La ville de N'Djaména, capitale du Tchad, et la zone de Bongor dans la province de Mayo-Kebbi Est, ont été sélectionnées comme localité cible pour ce cadre en raison de leur vulnérabilité élevée aux inondations fluviales. Ce choix est basé sur des données historiques, des prévisions météorologiques, et des analyses récentes de la vulnérabilité.

Catégorie	Description
ABNA (Abris, Biens Non Alimentaires)	Responsable : UNHCR Critères de ciblage : Personnes vulnérables vivant dans les zones à risque, les ménages dont les abris sont à risque d'être affectés ou détruits par les inondations. Méthodologie : Nous allons utiliser une stratégie de ciblage comprenant les étapes suivantes : la cartographie et ciblage communautaires des zones géographiques, présentation et validation des critères ciblage basé sur la vulnérabilité en abris, enquête ménage dans les zones ciblées, validation des résultats (listes des ménages) avec les chefs de communauté, les organisations locales, et les résidents afin de s'assurer de l'identification des personnes les plus à risque.
EAH (Eau, Hygiène, Assainissement)	Responsable : UNICEF Critères de ciblage : Communautés dans les arrondissements les plus affectés, identifiés via les rapports DTM et les données historiques (2022), avec un faible accès à l'eau potable et à l'assainissement. Méthodologie : Évaluation rapide des besoins, en ciblant les sites / zones à faible couverture en eau et assainissement avec des infrastructures non-fonctionnelles ou insuffisantes ou inondables.
Sécurité Alimentaire	Responsable : FAO Critères de ciblage : Ménages vulnérables aux inondations fluviales, exposés à l'insécurité alimentaire. Méthodologie : Ciblage des zones basé sur les prévisions de la DRE, le rapport DTM 2024, et la consultation des informateurs clés dans les quartiers à haut risque. Les personnes ayant des stocks alimentaires et des semences nécessitant des conditions de stockage optimales seront priorisées.
	Responsable : PAM Critères de ciblage : <i>Géographique</i> : - Niveau d'exposition aux inondations sur la base des couches de risque satellitaires et des modélisations - Degré d'insécurité alimentaire - Pourcentage de la population vivant dans des zones inondables/à risque - Nombre de personnes touchées pendant la saison des pluies 2024 - Nombre de maisons endommagées ou détruites <i>Ménage</i> : - Les caractéristiques sociodémographiques du ménage - La participation du ménage à des activités pouvant générer des revenus ou de la nourriture de manière régulière - La sécurité alimentaire - La qualité du logement (matériaux, nombre de pièces à coucher, etc.) - L'accès aux services (eau, santé, WASH, éducation, etc.) - L'impact historique des inondations sur le ménage Méthodologie :

	Géographique : 1. Une modélisation des crues du système Chari- Logone, en utilisant les données historiques. 2. Estimation des populations à risque vivant dans les zones exposées aux risques d'inondation à travers une approche géospatiale, pour l'ensemble des quartiers de Ndjamena. 3. Analyse de priorisation des populations exposées en combinant les indicateurs ci-dessus (risque, exposition, vulnérabilité etc...). Ménage : 1. Evaluation complète de la vulnérabilité dans l'ensemble de la population de la zone identifiée lors du ciblage géographique. 2. Collecte des critères ci-dessus défini sur tous les ménages. 3. Evaluation du score de vulnérabilité de chaque ménage. 4. Priorisation des ménages les plus vulnérables pour assistance.
--	---

5. Financements pré-convenues

CERF

Pour le cadre d'action anticipatoire pour les inondations au Tchad, l'ERC a accepté d'allouer jusqu'à \$4m millions de dollars si les déclencheurs sont atteints. Ce financement est pré-arrangé pour une période maximale de deux ans. De plus amples détails peuvent être trouvés dans les propositions de projets CERF.

Tous les fonds seront décaissés via le guichet de réponse rapide du CERF ; le CERF n'a pas créé de fenêtre « Action anticipatoire » distincte.

Préconditions pour le décaissement des fonds CERF :

- Approbation par le/la Coordonnateur/rice Résident/e / Humanitaire concerné(e) du cadre d'action anticipatoire spécifique au pays et du dossier de candidature CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence ; et
- Approbation par le Coordonnateur des secours d'urgence du cadre d'action anticipatoire spécifique au pays et du dossier de candidature CERF comprenant un chapeau de candidature, des propositions de projet spécifiques à l'agence et des budgets spécifiques à l'agence (cela peut être une approbation préalablement convenue) ; et
- Activation du déclencheur pilote préalablement convenu, dans un délai maximum de deux ans à compter de l'approbation du cadre par l'ERC. Chaque cadre d'action anticipatoire propre à chaque pays doit clairement définir des seuils de déclenchement, déterminer qui surveille le déclencheur et clarifier qui est habilité à certifier que le déclencheur a été atteint.

Décaissement et utilisation des fonds :

Comme indiqué dans la section 3, le cadre utilise un mécanisme de déclenchement à DEUX étapes : un déclencheur de « mobilisation » et un déclencheur « d'action ». Les fonds du CERF seront débloqués une fois que le seuil du déclencheur de « mobilisation » sera atteint (voir 3. *Prévision et déclenchement : protocole d'activation*). À ce moment-là, le CERF débourse 100 % des fonds de chaque projet à l'agence respective.

Les agences sont autorisées à utiliser immédiatement la partie « mobilisation » de la subvention du CERF, conformément au budget de leur projet. Le montant restant (le montant « action ») ne peut être utilisé que si le seuil du déclencheur « d'action » est également atteint à une date ultérieure mais avant la fin de la saison.

Si le seuil « d'action » n'est pas atteint à la fin de la saison, le montant « action » et toute partie non dépensée du montant « mobilisation » doivent être remboursés au CERF dans les plus brefs délais.

Processus administratif :

En cas d'inondation fluviale imminente, et si le(s) déclencheur(s) est (sont) atteint(s), les agences recevront un courriel d'activation indiquant que les seuils ont été atteints et que le cadre est activé. Dès réception de cette notification, les lettres d'approbation du CERF seront envoyées immédiatement (dans les heures qui suivent) aux sièges des agences. OCHA veillera à ce que ces lettres soient également transmises aux agences au niveau national.

Les lettres d'approbation du CERF sont les lettres d'approbation standard qui sont envoyées pour toute allocation du CERF aux sièges des agences pour contre-signature.

Pour les projets AA, le CERF ajoute des informations spécifiques liées au budget, indiquant quelle partie du budget peut être utilisée.

Une fois les contresignatures des agences reçues, les fonds sont décaissés. Il peut s'écouler quelques jours avant que l'argent ne parvienne sur les comptes bancaires, en fonction des délais de transfert bancaire, des jours de week-end, etc. Cependant, puisque les fonds sont approuvés, la mise en œuvre doit commencer immédiatement.

La proposition de la répartition budgétaire est comme suit :

Secteur	Montant par secteur	Agences	Montant par agence
Abris et biens non-alimentaires (ABNA)	\$ 1 000 000 (25%)	UNHCR	\$ 1 000 000
Eau, assainissement et hygiène (EAH)	\$ 1 000 000 (25%)	UNICEF	\$ 1 000 000
Sécurité alimentaire	\$ 2 000 000 (50%)	FAO	\$ 1 100 000
		PAM	\$ 900 000
Total			\$ 4 000 000

Autres donateurs

Ce cadre d'action anticipatoire a pour objectif d'avoir un effet catalytique sur la mobilisation de ressources afin de mettre en œuvre des actions anticipatoires en lien avec les risques d'inondations. Le cadre ne se limite pas aux activités financées par le CERF, mais permet aux agences impliquées et leurs partenaires de solliciter d'autres financements auprès des donateurs bilatéraux et à travers leurs fonds de réserve internes, dans le cadre de leurs propres critères établis et en complémentarité avec le financement CERF. L'équipe pilote de ce cadre pourra également capitaliser sur les efforts déjà engagés, notamment à travers le groupe de travail sur l'action anticipatoire, afin d'élargir les sources de financement et les intérêts portés sur l'action anticipatoire au Tchad. Cette mobilisation s'avère nécessaire au vu du contexte, impacté de plus en plus par le changement climatique et donc les chocs météorologiques, pour garantir une assistance aux personnes les plus touchées par les inondations saisonnières. En cas de déclenchement pour la saison 2025, Le PAM, l'UNICEF et le UNHCR ont identifiés des opportunités de ressources additionnelles (en espèce et en nature).

6. Apprentissage

Ce cadre collectif offrira des bonnes opportunités d'apprentissage sur l'approche de l'action anticipatoire. Un comité ad hoc d'apprentissage, de suivi et d'évaluation du pilote sera convoqué par OCHA, composé des agences participantes, afin de coordonner l'apprentissage et la collecte de données sur l'action anticipatoire. Un aspect essentiel de l'apprentissage consistera à évaluer l'impact d'une activation par rapport au principe de l'action anticipatoire, à savoir qu'elle peut contribuer à une réponse humanitaire plus rapide, plus efficace et plus digne, et protéger les acquis du développement. Les leçons tirées des projets seront par la suite appliquées et mises en œuvre selon les normes et la rigueur les plus élevées possibles.

Le comité ad hoc déterminera en détail des principales questions d'apprentissage, cependant, les domaines d'apprentissage suivants ont été pré-identifiés comme des points de départ possibles pour la conception du S&E et d'une potentielle évaluation indépendante.

Suivi et évaluation (S&E)

Des évaluations post-distribution (PDM) seront réalisées par les agences participantes, en coordination avec les autorités locales/nationales et d'autres partenaires d'exécution, pour mesurer la réalisation de résultats. Chaque agence utilisera ses systèmes de suivi et d'évaluation existants pour collecter et suivre les données sur les progrès de la mise en œuvre et les résultats obtenus. Cela peut être financé par les fonds du CERF et tous les résultats seront partagés. Au minimum, et pour

permettre un apprentissage maximal, le S&E de chaque agence devra intégrer et rendre compte d'un ensemble de questions communes, y compris :

- L'action anticipatoire a-t-elle eu un impact sur la survie ou la qualité de vie des bénéficiaires, et si oui, quel était-il ?
- Le moment choisi pour l'intervention a-t-il fait une différence ?
- Quelle est le résultat d'une comparaison des résultats des activités anticipatoires avec des activités similaires dans le passé qui ont eu lieu après la catastrophe (ou l'impact maximal).
- Y a-t-il des effets multiplicateurs ou des retombées ?

Les rapports seront partagés avec les acteurs concernés, y compris les mesures prises pour résoudre les défis de mise en œuvre identifiés.

Evaluation indépendante

Si possible, une éventuelle activation du cadre sera soumise à une évaluation indépendante pour évaluer sa mise en œuvre afin de capitaliser l'expérience et améliorer les futures initiatives. Toutes les évaluations seront réalisées avec le soutien technique des équipes sous-régionales, régionales et globales des agences impliquées dans le processus et en coordination avec les autorités locales/nationales et d'autres partenaires d'exécution.

Les agences dans le cadre acceptent également de participer à une évaluation indépendante. Cela peut inclure le partage des données des bénéficiaires à cette fin. Le comité ad hoc supervisera cette évaluation et définira l'étendue de l'exercice.

Action après revue

Lorsque la mise en œuvre des activités sera terminée, OCHA facilitera un exercice d'action après revue pour évaluer l'ensemble des interventions pour identifier les leçons apprises, les bonnes pratiques et les points d'améliorer tant pour le processus d'élaboration du cadre que pour la mise en œuvre des activités. Chaque agence s'engage à participer activement à cet exercice.

7. Annexes

Liste des points focaux principales

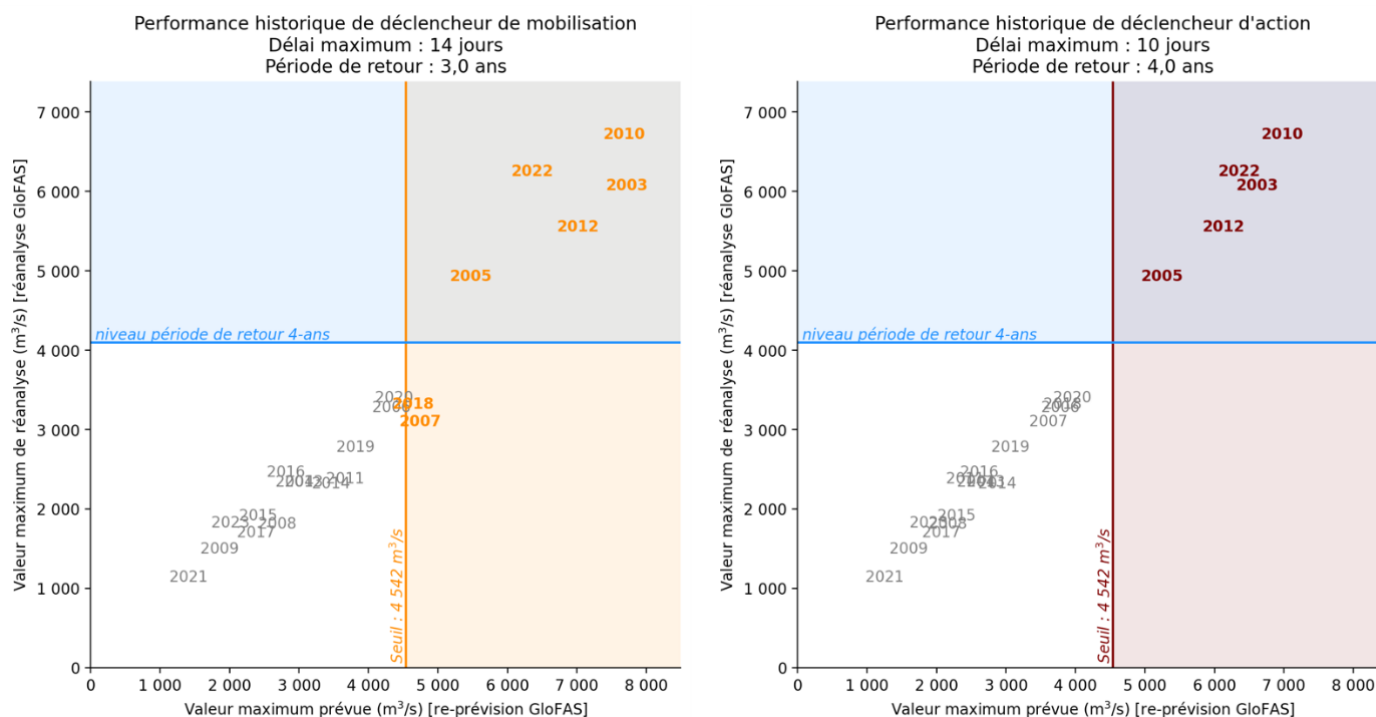
Partenaire	Nom	Rôle	Email
ANAM	Djekounda Singambaye	Director of Meteorological and Climatological Applications	singambayed@aol.com
DRE	Mahamat Ahmat Mahamoud	Hydrogéologue et SIG, Cadre	mahamatahmatmahmoud2@gmail.com
FAO	Gérard Ndiguissengar	Expert National Actions Anticipatoires	Ngarmadjide.Ndiguissengar@fao.org
FAO	Gueladio Thiam	Coordonnateur du Programme de la Résilience	Gueladio.Thiam@fao.org
FAO	Rojo Rapanoelina	Spécialiste en Système d'Alerte Précoce, Actions Anticipatoires	Laingonotiavina.Rapanoelina@fao.org
OCHA	Daouda Djouma	Responsable coordination, point focal action anticipatoire	djouma@un.org
OCHA	Bernard Bai	Chef de gestion d'information	baib@un.org
OCHA	Ghislaine Gatho	Chef de coordination	bavukahe.gatho@un.org
OCHA	Stephanie Larsen	Responsable action anticipatoire, Bureau Régional à Dakar	stephanie.larsen@un.org
OCHA	Tristan Downing	Scientifique des données, Centre de Données Humanitaires	tristan.downing@un.org
OCHA	Julia Wittig	Coordinatrice de l'action anticipatoire globale, OCHA NY	wittigj@un.org
OCHA	Regina Omlor	Responsable action anticipatoire, secrétariat CERF	regina.omlor@un.org
OIM	Samou Kone	DTM (Displacement Tracking Matrix) Unit Coordinator	samkone@iom.int
OIM	Samba Yadde	Emergency Coordinator	syadde@iom.int
OMS	Marie Noelle Rodrigue	Emergency Focal Point	rodriguem@who.int
OMS	Eric N'Dri	Coordinateur du cluster Santé	ndrik@who.int
OMS	Idriss Mai	Emergency Focal Point	idrissem@who.int
PAM	Mirella Cooper	Anticipatory Action Officer	mirella.cooper@wfp.org
PAM	Yves Rukundo	Deputy Head of Programmes	yves.rukundo@wfp.org
PAM	Ahmadou Diallo	Energy and Environment Expert	ahmadou.ly@wfp.org
UNFPA	Joel Kakitsha	Humanitarian Coordinator	kakitsha@unfpa.org
UNFPA	Nantakla Toussaint		nantakla@unfpa.org
UNFPA	Muriel Kobena	GBV Coordinator	kobena@unfpa.org
UNHCR	Marie-Noëlle Jean Charles	Senior Inter-Agency Coordinator	jeanchar@unhcr.org
UNHCR	Amadou Diallo	Associate Programme Officer	dialloam@unhcr.org
UNHCR	Allandiguibaye Victor	Assistant Shelter Officer	allandig@unhcr.org
UNICEF	Isseta Kabore	Spécialiste WASH	kisseta@unicef.org
UNICEF	Katia Petion	Spécialiste des Urgences	kpetion@unicef.org
UNICEF	Ahmed Ould Aida	Responsable des Urgences	aouldaida@unicef.org

Analyses du déclencheur

Le code pour tous les analyses pour ce cadre est disponible sur GitHub¹².

Performance historique de la station GloFAS N'Djamena

Basé sur une comparaison de la réanalyse¹³ et les prévisions d'ensemble historiques¹⁴ de GloFAS, le déclencheur d'action aurait déclenché ou pas correctement toutes les années de 2003 à 2023. Les graphiques ci-dessous montrent le pic annuel de réanalyse sur l'axe y, et la valeur prévu maximum annuelle limitée au délai pour chaque déclencheur, sur l'axe x.



On voit qu'on aurait déclenché l'action pour les cinq années avec les débits les plus élevés (2010, 2022, 2003, 2012, et 2005). Pour le déclencheur de mobilisation, on aurait déclenché pour ces cinq années, et aussi 2018 et 2007.

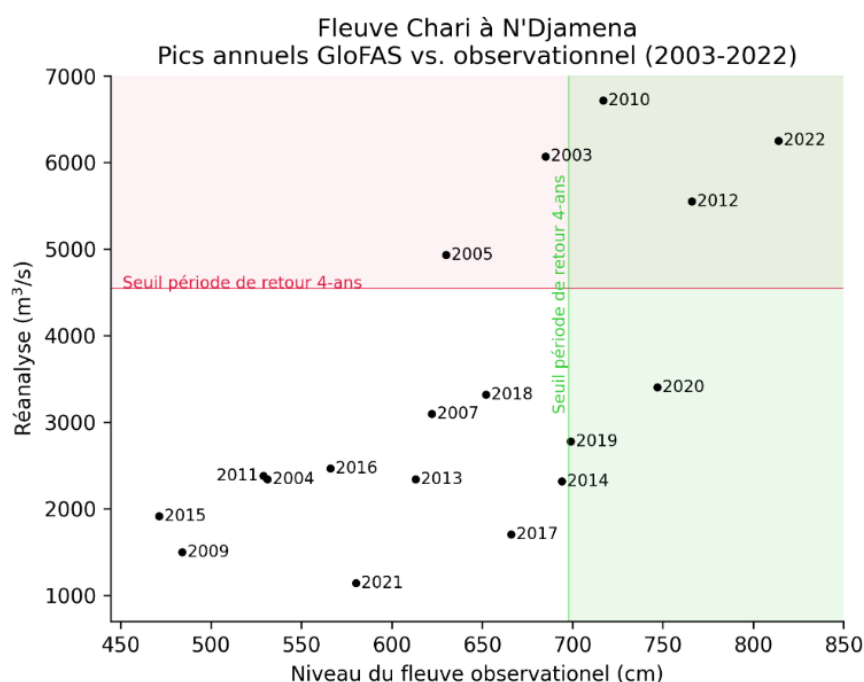
Cependant, la réanalyse de GloFAS n'est pas calibré parfaitement avec la réalité. Le graphique ci-dessous montre une comparaison entre les pics annuels de la réanalyse de GloFAS (axis y), et du niveau du fleuve observé¹⁵ (axis x).

¹² <https://github.com/OCHA-DAP/pa-aa-tcd-flooding>

¹³ <https://cds-beta.climate.copernicus.eu/datasets/cems-glofas-historical>

¹⁴ <https://cds-beta.climate.copernicus.eu/datasets/cems-glofas-reforecast>

¹⁵ Données de la Direction des ressources en eau du Tchad. Les années avec les données incomplètes pendant les mois pertinentes ont été exclues.



On voit que les années 2020 et 2019 auraient eu un niveau d'eau maximum observé supérieur au seuil de période de retour de 4 ans observationnel, mais n'auraient pas déclenchés - des faux négatifs. Inversement, on voit que les années 2003 et 2005 auraient été des faux positifs.

Les mesures d'exactitude pour les déclencheurs sont affichées dans le tableau ci-dessous.

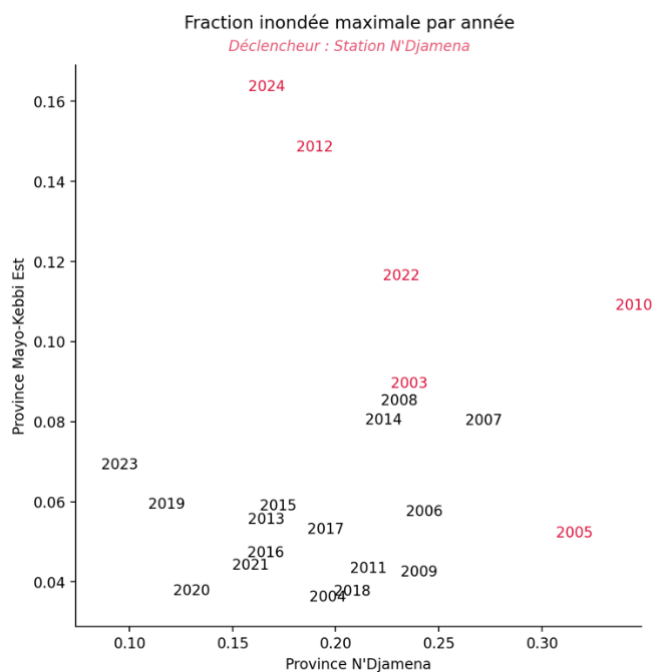
Mesures d'exactitude		Années d'analyse : 2003-2023			
Déclencheur	Exactitude	Taux de détection	Taux de fausse alarme	Précision	Score F1
Mobilisation (contre réanalyse)	90 %	100 %	13 %	71 %	83 %
Action (contre réanalyse)	100 %	100 %	0 %	100 %	100 %
Réanalyse contre observationnel	78 %	60 %	15 %	60 %	60 %

Car il y a tant de variation entre le réanalyse GloFAS et le niveau observationnel du fleuve, les mesures d'exactitude sont aussi affichées pour la comparaison entre ces indicateurs. Ces mesures sont plus représentatives pour l'exactitude des déclencheurs, car elles sont basées sur le niveau réel du fleuve au lieu de simplement le réanalyse GloFAS.

Il y a aussi un écart de calibration temporel assez important entre la réanalyse GloFAS et le niveau observationnel du fleuve. Des 18 années inclus dans l'analyse, dans 17 le pic de réanalyse est plus tôt que l'observationnel. Le délai moyen est de 31 jours.

Performance à travers les provinces

Enfin, pour l'addition de la province de Mayo-Kebbi Est pour la révision du cadre de 2025, la performance des déclencheurs a été comparé à l'étendue des inondations¹⁶ dans les deux provinces. Le graphique ci-dessous montre une comparaison entre les pics d'inondations dans les provinces, avec les années où on aurait déclenché avec simplement le réanalyse de GloFAS (en rouge).



On voit qu'on aurait déclenché pour tous les cinq années d'inondations les plus sévères au Mayo-Kebbi Est. Une autre station de GloFAS dans Mayo-Kebbi Est (à Bongor, sur le fleuve Logone) a été investiguée pour déterminer s'il serait possible d'améliorer le mécanisme de déclenchement, mais un mécanisme de déclenchement qui inclut cette station¹⁷ n'a pas pu produire de meilleurs résultats qu'avec seulement la station de N'Djamena. Pour garder le mécanisme de déclenchement aussi simple que possible, la nouvelle station n'a pas été inclut.